

Documentation du fichier Wrapper CLI.py Fichiers

Wrapper CLI Openstack.py

- **Emplacement** : `codes de fonctionnement/Wrapper CLI Openstack.py`
- **Objectif** :
Ce script sert d'interface entre l'utilisateur et la CLI OpenStack(composant charge d'enclencher la migration), garantissant que les migrations de VM respectent des critères stricts de compatibilité entre clusters avant leur exécution.
- **Fonctionnalités Clés** :
 - Lecture et validation de la compatibilité entre clusters à partir d'un fichier JSON (`comparaison-cluster.json`).
 - Vérification des clusters des hôtes à partir d'un fichier CSV (`/etc/node-clusters.csv`).
 - Exécution conditionnelle de la commande `openstack server migrate`.
 - Gestion des erreurs avec des messages explicites en cas de violation des règles de migration.

Réflexions & Choix Techniques

- **Utilisation de `subprocess.run`** : permet d'interagir directement avec la CLI OpenStack sans nécessiter de librairies supplémentaires.
- **Architecture flexible** : les règles de migration sont définies dans un fichier JSON externe, facilitant la mise à jour sans modifier le code. (VOIR LE FICHIER JSON COMPARAISON-CLUSTER.JSON AVANT DE LIRE CELUI-CI)
- **Sécurité** : aucune gestion de mot de passe n'est faite dans le script, s'appuyant sur la configuration d'authentification existante d'OpenStack.

Exemple d'Usage

```
python3 Wrapper_CLI_Openstack.py vm-123 econome-5 econome-9
```

NB: (c'est par exemple une commande a entrer lorsqu'on est dans un cluster de nantes sur les machines economes et que les noeuds reserves sont econome-5 et econome-9)

Fichiers Associés

- ❖ `comparaison-cluster.json`: contient les règles de compatibilité entre clusters.
- ❖ `/etc/node-clusters.csv` : fichier de correspondance entre les nœuds et leurs clusters. (peut changer en fonction de la politique qui est implémenté , migration intra cluster ou migration extra cluster)

Références

- OpenStack CLI : <https://docs.openstack.org/python-openstackclient/latest/>
- Grid5000 Documentation : <https://www.grid5000.fr/w/Grid5000:Home>